

Casos de Teste - Sprint 2

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)
CT-011	Visualização do mapa interativo	Sistema carregado	Acesso à página com mapa	1. Acessar site 2. Navegar até seção "Mapas Interativos" ou aba "Mapa" 3. Aguardar carregamento	Mapa é exibido com markers das estações/reservatórios	Mapa é exibido com markers das estações/reservatórios	Passou
CT-012	Filtro por tipo de dados no mapa	Mapa carregado	Seleção de tipos (SIMA/Furnas/BALCAR)	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em "Filtros" 4. Marcar/desmarcar tipos de dados 5. Clicar em "Aplicar Filtros"	Apenas os markers do tipo selecionado são exibidos no mapa	Markers não são atualizados imediatamente, é necessário recarregar a página	Falhou
CT-012-R	Reteste - Filtro por tipo de dados no mapa	Mapa carregado, correção aplicada	Seleção de tipos (SIMA/Furnas/BALCAR)	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em "Filtros" 4. Marcar/desmarcar tipos de dados 5. Clicar em "Aplicar Filtros"	Apenas os markers do tipo selecionado são exibidos no mapa	Apenas os markers do tipo selecionado são exibidos no mapa	Passou
CT-013	Filtro por período no mapa (SIMA)	Mapa carregado com estações SIMA	Período de data inicial e final	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em "Filtros" 4. Selecionar período 5. Clicar em "Aplicar Filtros"	Apenas estações SIMA do período selecionado são exibidas	Apenas estações SIMA do período selecionado são exibidas	Passou
CT-014	Clustering de markers	Mapa carregado com muitos pontos	Zoom out para agrupar markers	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Fazer zoom out 4. Observar agrupamento	Markers próximos são agrupados em clusters com número de pontos	Clusters não aparecem, markers ficam sobrepostos	Falhou
CT-014-R	Reteste - Clustering de markers	Mapa carregado com muitos pontos, correção aplicada	Zoom out para agrupar markers	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Fazer zoom out 4. Observar agrupamento	Markers próximos são agrupados em clusters com número de pontos	Markers próximos são agrupados em clusters com número de pontos	Passou
CT-015	Visualização de popup ao clicar em marker	Mapa carregado	Clique em um marker	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em um marker	Popup é exibido com informações da estação/reservatório (nome, coordenadas, período)	Popup exibe "undefined" para campos com dados faltantes	Falhou
CT-015-R	Reteste - Visualização de popup ao clicar em marker	Mapa carregado, correção aplicada	Clique em um marker	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em um marker	Popup é exibido com informações da estação/reservatório (nome, coordenadas, período)	Popup é exibido com informações da estação/reservatório (nome, coordenadas, período)	Passou
CT-016	Link para Google Maps no popup	Popup aberto	Clique no link "Ver no Google Maps"	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar em um marker 4. Clicar em "Ver no Google Maps"	Nova aba é aberta com localização no Google Maps	Nova aba é aberta com localização no Google Maps	Passou
CT-017	Modo fullscreen do mapa	Mapa carregado	Botão de fullscreen	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Clicar no botão de fullscreen	Mapa expande para tela cheia	Mapa expande para tela cheia	Passou

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)
CT-018	Navegação no mapa (zoom e pan)	Mapa carregado	Interações de zoom e arraste	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Fazer zoom in/out 4. Arrastar o mapa	Mapa responde corretamente às interações de zoom e pan	Mapa responde corretamente às interações de zoom e pan	Passou
CT-019	Exportação CSV com modal de configuração	Dados carregados na tabela	Botão "Exportar CSV"	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Exportar CSV"	Modal é aberto com opções de configuração (separador, encoding, formato de data)	Modal não abre, erro JavaScript no console	Falhou
CT-019-R	Reteste - Exportação CSV com modal de configuração	Dados carregados na tabela, correção aplicada	Botão "Exportar CSV"	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Exportar CSV"	Modal é aberto com opções de configuração (separador, encoding, formato de data)	Modal é aberto com opções de configuração (separador, encoding, formato de data)	Passou
CT-020	Configuração de separador no CSV	Modal de exportação aberto	Seleção de separador (ponto e vírgula, vírgula, tabulação)	1. Abrir modal de exportação CSV 2. Selecionar separador desejado 3. Clicar em "Exportar"	Arquivo CSV é gerado com o separador selecionado	Arquivo CSV é gerado com o separador selecionado	Passou
CT-021	Configuração de encoding no CSV	Modal de exportação aberto	Seleção de encoding (UTF-8, ISO-8859-1)	1. Abrir modal de exportação CSV 2. Selecionar encoding desejado 3. Clicar em "Exportar"	Arquivo CSV é gerado com o encoding selecionado	Arquivo CSV é gerado com o encoding selecionado	Passou
CT-022	Metadados no arquivo CSV exportado	Modal de exportação aberto	Exportação com metadados habilitados	1. Abrir modal de exportação CSV 2. Manter opção de metadados habilitada 3. Clicar em "Exportar"	Arquivo CSV contém metadados no início (data de geração, período, estação/reservatório)	Metadados não incluem informações de período quando múltiplos períodos são selecionados	Falhou
CT-022-R	Reteste - Metadados no arquivo CSV exportado	Modal de exportação aberto, correção aplicada	Exportação com metadados habilitados	1. Abrir modal de exportação CSV 2. Manter opção de metadados habilitada 3. Clicar em "Exportar"	Arquivo CSV contém metadados no início (data de geração, período, estação/reservatório)	Arquivo CSV contém metadados no início (data de geração, período, estação/reservatório)	Passou
CT-023	Markers diferenciados por tipo	Mapa carregado	Visualização de diferentes tipos de dados	1. Acessar site 2. Navegar até o mapa 3. Habilitar todos os tipos (SIMA/Furnas/BALCAR) 4. Observar cores dos markers	Markers são exibidos com cores diferentes por tipo (azul=SIMA, verde=Furnas, ciano=BALCAR)	Markers são exibidos com cores diferentes por tipo (azul=SIMA, verde=Furnas, ciano=BALCAR)	Passou

Descrição das falhas ocorridas (se houver):

ID do Teste	Descrição
CT-012	Os markers do mapa não estavam sendo atualizados imediatamente após aplicar filtros por tipo de dados. Era necessário recarregar a página para ver as mudanças.
CT-014	O clustering de markers não estava funcionando. O plugin leaflet.markercluster não estava sendo inicializado corretamente, causando sobreposição de markers quando havia muitos pontos no mapa.
CT-015	O popup dos markers estava exibindo "undefined" para campos com dados faltantes, ao invés de exibir uma mensagem apropriada ou ocultar o campo.
CT-019	O modal de exportação CSV não estava abrindo ao clicar no botão. O estado do modal não estava sendo controlado corretamente no componente React, causando erro JavaScript.
CT-022	Os metadados no arquivo CSV exportado não estavam incluindo informações completas de período quando múltiplos períodos eram selecionados, mostrando apenas o primeiro período.